

# SaaS de Gestión Documental con Validez Jurídica

Para Estudios Jurídicos, Escribanías e Inmobiliarias

Especificación Técnica y Hoja de Ruta de Desarrollo

Arquitectura de Sistemas LegalTech

7 de enero de 2026

# 1 Visión del Producto: Resguardo con Validez Jurídica

El sistema no es solo un repositorio de archivos, sino un **\*\*Tercero de Confianza Digital\*\***. Su objetivo es garantizar la integridad, autenticidad y no repudio de los documentos para profesionales cuyo activo principal es la evidencia documental.

## 2 Módulos Especializados por Sector

### 2.1 Estudios Jurídicos (Abogados)

- **Gestión de Expediente Judicial:** Sincronización de documentos con portales oficiales (PJN, SCBA, etc.).
- **Indexación de Pruebas:** Clasificación por valor probatorio y cadena de custodia.
- **Escritos y Notificaciones:** Plantillas con firma digital para presentaciones en sede judicial.

### 2.2 Escribanías (Notarios)

- **Protocolo Digital:** Digitalización y resguardo de protocolos con OCR de alta precisión para caligrafía.
- **Verificación de Identidad:** Integración con biometría facial y servicios de registro civil (RENAPER o similares).
- **Cotejo de Documentos:** Herramienta de comparación visual lado a lado para evitar fraudes en escrituras.

### 2.3 Inmobiliarias y Profesionales Independientes

- **Gestión de Contratos de Alquiler:** Alertas de vencimientos, indexación de precios y firma remota para inquilinos/garantes.
- **Portal de Firmas:** URL única y segura para que el cliente firme sin descargar aplicaciones.

## 3 Infraestructura y Seguridad Cloud

### 3.1 Arquitectura Multi-Tenant

Cada profesional o estudio tiene un **\*\*aislamiento lógico de datos\*\*** (Logical Data Isolation).

- **Base de Datos:** Esquema por cliente o identificación de `tenant_id` en cada fila con Row Level Security (RLS) en PostgreSQL.
- **Cifrado:** Cada cliente posee una clave de cifrado propia (*Master Key*) gestionada en un HSM (Hardware Security Module) de la nube.

### 3.2 Validez Jurídica (Timestamping y Hash)

Para garantizar que un documento no fue alterado, el backend ejecuta:

1. Generación de Hash SHA-256 en el momento de la subida.
2. Solicitud de **\*\*Sello de Tiempo (RFC 3161)\*\*** a una autoridad certificante externa.
3. Almacenamiento del sello junto al documento en un bucket inmutable (S3 Object Lock).

## 4 Stack Tecnológico Recomendado

| Componente      | Tecnología       | Función                                                   |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frontend        | Flutter 3.x      | Aplicación multiplataforma para el profesional y cliente. |
| Backend         | Go (Golang)      | Procesamiento rápido de archivos y seguridad nativa.      |
| DB Principal    | PostgreSQL       | Relacional con RLS para multitenencia.                    |
| Búsqueda        | Typesense        | Búsqueda semántica rápida dentro de PDFs.                 |
| Infraestructura | AWS / Azure      | Cloud con cumplimiento de normas ISO 27001.               |
| Firma           | OpenSSL / PKCS#7 | Estándares internacionales de firma digital.              |

## 5 Hoja de Ruta de Desarrollo (Roadmap)

### 5.1 Fase 1: El Cojinete Legal (Mes 1-2)

- Implementación de la arquitectura de contenedores (Docker/K8s).
- Módulo de subida segura y generación de hashes.
- Dashboard inicial en Flutter para escritorio y móvil.

### 5.2 Fase 2: Validez Jurídica y OCR (Mes 3-4)

- Integración con Autoridades de Sellado de Tiempo.
- Motor de OCR para escaneo de documentos antiguos y protocolos.
- Implementación del visor de PDF con capas de seguridad (Watermarks dinámicos).

### 5.3 Fase 3: Ecosistema de Firma (Mes 5-6)

- Lanzamiento del Portal de Firma Externa (para clientes finales).
- Integración con Biometría para validación de identidad.
- Módulo de auditoría forense para exportar reportes de validez legal.

## 6 Modelo de Evidencia Digital

Listing 1: Metadata de Resguardo Legal

```
{
  "document_id": "LAW-2026-001",
  "hash": "8f973c1d...",
  "timestamp_authority": "TSA-Provider-Alpha",
  "tsa_response": "base64_encoded_token...",
  "verified_identity": {
    "method": "facial_biometrics",
    "match_score": 0.98,
    "provider_log": "log_id_abc"
  },
  "retention_policy": "10_YEARS_IMMUTABLE"
}
```